TCCS

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

# TCCS 50:2026/CĐBVN

**Xuất bản lần 1**

# CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ – BẢO VỆ BỀ MẶT MÁI DỐC BẰNG THẢM THỰC VẬT

***Highways – Slope surface protection with vegetation***

CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
BẢN GỐC TCCS
KHÔNG SAO CHỤP ĐỂ PHÁT HÀNH

**HÀ NỘI – 2026**

# Mục lục

1 Phạm vi áp dụng ..... 5
2 Tài liệu viện dẫn ..... 5
3 Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt ..... 5
4 Quy định chung ..... 6
5 Công tác khảo sát, thu thập số liệu ..... 11
6 Lựa chọn thời điểm thi công ..... 15
7 Thiết kế thảm thực vật ..... 15
8 Thi công ..... 17
9 Công tác kiểm tra, nghiệm thu ..... 19
10 An toàn lao động và bảo vệ môi trường ..... 20
Phụ lục A (Quy định) Thí nghiệm nảy mầm xuyên ..... 21
Phụ lục B (Quy định) Thí nghiệm xác định tính chất đất ..... 24
Phụ lục C (Quy định) Phương pháp xác định độ cứng của đất ..... 26
Phụ lục D (Quy định) Xác định tỷ lệ xanh hóa mái dốc ..... 29
Phụ lục E (Tham khảo) Đánh giá lựa chọn thời điểm thi công phù hợp theo số liệu khí tượng ..... 34
Phụ lục F (Tham khảo) Thời điểm thi công thảm thực vật phù hợp tại các khu vực trong cả nước ..... 35
Phụ lục G (Tham khảo) Tính trạng một số loại thực vật thường được sử dụng để xanh hóa mái dốc .. 37
Phụ lục H (Tham khảo) Dự đoán sinh trưởng của thực vật theo độ cứng của đất ..... 38
Phụ lục I (Tham khảo) Hướng dẫn lựa chọn loại thực vật theo độ dốc địa hình ..... 39
Phụ lục K (Tham khảo) Hướng dẫn bảo trì lớp phủ thực vật ..... 40
Phụ lục L (Tham khảo) Ví dụ về bảo vệ bề mặt mái dốc bằng thảm thực vật ..... 41
Thư mục tài liệu tham khảo ..... 46

## Lời nói đầu

TCCS 50:2026/CĐBVN do Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ đường bộ phía Bắc biên soạn, Cục Đường bộ Việt Nam thẩm tra và công bố.

# Công trình đường bộ – Bảo vệ bề mặt mái dốc bằng thảm thực vật

*Highways – Slope surface protection with vegetation*

CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
BẢN GỐC TCCS
KHÔNG SAO CHỤP ĐỂ PHÁT HÀNH

## 1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật bảo vệ bề mặt mái dốc công trình đường bộ bằng thảm thực vật.

## 2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).

TCVN 5979, *Đất, chất thải sinh học đã xử lý và bùn – Xác định pH*

TCVN 9436:2012, *Nền đường ô tô – Thi công và nghiệm thu*

TCVN 10042, *Vật liệu dệt – Vải không dệt – Thuật ngữ, định nghĩa*

TCVN 11676:2016, *Công trình xây dựng – Phân cấp đá trong thi công*

TCCS 14:2016/TCĐBVN, *Tiêu chuẩn về tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ khi thi công trên đường bộ đang khai thác*

## 3 Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt sau:

### 3.1 Thuật ngữ, định nghĩa

**3.1.1**

**Xanh hóa mái dốc** (Slope greening)

Giải pháp sử dụng các biện pháp kỹ thuật khác nhau (như gieo hạt giống thủ công, trồng thực vật thủ công, trồng thực vật trong các lồng bằng vải địa kỹ thuật, phun hỗn hợp chứa hạt giống bằng thuỷ lực, sử dụng thảm thực vật …) để hình thành lớp phủ thực vật trên bề mặt mái dốc nhằm chống xói mòn, bảo vệ bề mặt mái dốc.

**3.1.2**

**Thảm thực vật** (Vegetation mat)

Vật liệu dạng tấm thảm mỏng có chứa hạt giống, phân bón, được sản xuất trong nhà máy và dùng để che phủ bảo vệ bề mặt mái dốc, chống xói mòn.

**3.1.3**

**Độ cứng của đất** (Soil hardness)

Sức kháng của bề mặt đất dưới tác dụng của mũi xuyên hình nón tiêu chuẩn xác định theo Phụ lục C. Độ cứng của đất được dùng để đánh giá khả năng sinh trưởng của rễ thực vật.

**3.1.4**

**Giá thể** (Growing media/Substrate)

Hỗn hợp vật liệu được sản xuất từ các vật liệu hữu cơ, vô cơ (như xơ dừa, mùn cưa, thực vật nghiền, tro trấu, rêu than bùn, vật liệu tổng hợp …), để tạo môi trường thuận lợi cho sự sinh trưởng của thực vật.

**3.1.5**

**Tỷ lệ xanh hóa** (Vegetation coverage ratio)

Được xác định bằng tỷ lệ phần trăm diện tích bề mặt mái dốc mà thực vật che phủ hữu hiệu tại thời điểm kiểm tra trên tổng diện tích bề mặt mái dốc đã sử dụng giải pháp xanh hóa.

### 3.2 Chữ viết tắt

PLA: Polylactic Acid.

PHA: Polyhydroxyalkanoate.

PE: Polyethylene

PP: Polypropylene

## 4 Quy định chung

### 4.1 Bảo vệ bề mặt mái dốc công trình đường bộ bằng thảm thực vật

**4.1.1** Thảm thực vật sử dụng để xanh hoá mái dốc công trình đường bộ, giúp bảo vệ bề mặt mái dốc, chống xói mòn, bảo vệ môi trường tự nhiên và cải thiện cảnh quan. Do hệ thống rễ thực vật có xu hướng nằm khá gần bề mặt nên thảm thực vật không có hiệu quả trực tiếp trong việc ngăn ngừa sạt lở, sụt trượt ở độ sâu lớn.

**4.1.2** Không nên sử dụng thảm thực vật cho mái dốc ở những vị trí thiếu ánh sáng mặt trời hoặc thiếu nước mưa (như mái dốc bên dưới công trình cầu hoặc cầu vượt ...). Trong trường hợp này cây trồng sẽ khó phát triển nếu không có các giải pháp phù hợp.

**4.1.3** Các trường hợp sau thì cân nhắc sử dụng trực tiếp biện pháp thảm thực vật hoặc kết hợp với

biện pháp kết cấu để ổn định bề mặt mái dốc: mái dốc đất kém ổn định hoặc mái dốc có độ dốc lớn dễ bị xói mòn, sạt lở bề mặt; mái dốc có yếu tố bất lợi cho ổn định (nhiều nước ngầm, hoạt động con người ....).

### 4.2 Các bước thực hiện bảo vệ mái dốc bằng thảm thực vật

Các bước thực hiện bảo vệ mái dốc bằng thảm thực vật như sau:

- Bước 1: Khảo sát địa hình, địa chất, thổ nhưỡng, thu thập số liệu khí tượng tại vị trí công trình
- Bước 2: Kiểm tra điều kiện sử dụng thảm và lựa chọn thời điểm thi công
- Bước 3: Lựa chọn loại hạt giống, lựa chọn loại thảm, ghim cố định thảm
- Bước 4: Tính toán số lượng các loại thảm, các loại ghim và sơ đồ bố trí
- Bước 5: Chuẩn bị trước khi thi công
- Bước 6: Thi công trải thảm, nối và ghim thảm
- Bước 7: Kiểm tra, nghiệm thu khối lượng thi công
- Bước 8: Bảo dưỡng, chăm sóc thảm
- Bước 9: Kiểm tra, nghiệm thu bàn giao

### 4.3 Yêu cầu chung đối với thảm thực vật

**4.3.1** Giảm các tác nhân bào mòn bề mặt mái dốc như nước mưa, gió, hạn chế tình trạng nước mặt chảy thành dòng, chống xói mòn bề mặt, kiểm soát việc trôi đất, giữ độ ẩm cho đất, tạo điều kiện cho hạt giống phát triển phủ xanh toàn bộ mái dốc.

**4.3.2** Thảm có khối lượng và kích thước phù hợp để vừa thuận tiện trong sản xuất, vận chuyển và thi công.

**4.3.3** Không có phản ứng hóa học và không gây ô nhiễm môi trường đất.

### 4.4 Yêu cầu kỹ thuật của thảm thực vật

**4.4.1** Các chỉ tiêu kỹ thuật của thảm thực vật bảo vệ bề mặt mái dốc được trình bày tại Bảng 1.

**Bảng 1 – Các chỉ tiêu kỹ thuật của thảm thực vật**

| Chỉ tiêu | Mức | Phương pháp kiểm tra, đánh giá |
|---|---|---|
| 1. Kích thước (chiều dài, chiều rộng) | Theo công bố của nhà sản xuất | Bằng thước |

**Bảng 1 – Các chỉ tiêu kỹ thuật của thảm thực vật *(kết thúc)***

| Chỉ tiêu | Mức | Phương pháp kiểm tra, đánh giá |
|---|---|---|
| 2. Thành phần cấu tạo chính | Bảng 2 | Chứng chỉ chất lượng do nhà sản xuất công bố |
| 3. Tên loại thực vật có hạt giống được sử dụng trong thảm | Theo quy định tại 4.7 | Chứng chỉ chất lượng do nhà sản xuất công bố |
| 4. Thí nghiệm nảy mầm xuyên: Tại thời điểm 14 ngày, số hạt nảy mầm xuyên qua các lớp vật liệu (hạt) | Trên mỗi mẫu thử: ≥ 03 | Phụ lục A |
| | Trung bình của 03 mẫu thử: ≥ 10 | |
| 5. Sau khi thi công tại hiện trường không quá 90 ngày, tỷ lệ xanh hóa mái dốc (%) | ≥ 75 | Phụ lục D |

**4.4.2** Trước khi chấp thuận nguồn vật liệu, thảm thực vật phải được kiểm tra, đánh giá các chỉ tiêu số 1, 2, 3, 4 tại Bảng 1.

### 4.5 Phân loại thảm thực vật

Phân loại thảm thực vật theo cấu tạo các lớp tại Bảng 2.

**Bảng 2 – Phân loại thảm thực vật theo cấu tạo**

| Loại thảm thực vật | Thành phần cấu tạo chính [1)] |
|---|---|
| Loại 1 (loại cơ bản) | Lớp chống xói mòn [2)] + Lớp hỗ trợ sinh trưởng [3)] + Hạt giống + Phân bón |
| Loại 2 (loại gia cường bề mặt) | Lớp gia cường bề mặt [4)] + Lớp chống xói mòn + Lớp hỗ trợ sinh trưởng + Hạt giống + Phân bón |
| Loại 3 (loại tăng cường phân bón) | Lớp gia cường bề mặt + Lớp chống xói mòn + Lớp hỗ trợ sinh trưởng + Hạt giống + Phân bón (tăng cường chủng loại/ khối lượng...) |
| Loại 4 (loại tăng cường giá thể) | Lớp gia cường bề mặt + Lớp chống xói mòn + Lớp hỗ trợ sinh trưởng + Hạt giống + Phân bón + Giá thể |
| Loại 5 (loại đặc biệt) | Lớp gia cường bề mặt + Lớp chống xói mòn + Lớp hỗ trợ sinh trưởng + Hạt giống + Phân bón (tăng cường chủng loại/ khối lượng...) + Giá thể (tăng cường chủng loại/ khối lượng...) |

**Bảng 2 – Phân loại thảm thực vật theo cấu tạo *(kết thúc)***

| Loại thảm thực vật | Thành phần cấu tạo chính [1)] |
|---|---|
| [1)] Thành phần tối thiểu thảm thực vật cần có, trong đó thứ tự sắp xếp, số lượng các lớp có thể thay đổi.<br>[2)] Lớp chống xói mòn được làm từ các vật liệu như vải không dệt (xem TCVN 10042), vật liệu tổng hợp sinh học, rơm, sợi thực vật …, có tác dụng giảm các tác nhân bào mòn bề mặt như nước, gió, hạn chế tình trạng nước mặt chảy thành dòng, chống xói mòn do nước mưa.<br>[3)] Lớp hỗ trợ sinh trưởng được làm từ các vật liệu như rơm, xơ dừa, sợi thực vật khô, giấy..., có tác dụng hỗ trợ hạt giống trong quá trình nảy mầm, sinh trưởng (giữ/ phân tán độ ẩm, chất dinh dưỡng...).<br>[4)] Lớp gia cường bề mặt được làm từ các vật liệu như lưới PLA, lưới PHA, lưới PP/PE, lưới tre..., có tác dụng ổn định, hạn chế dịch chuyển lớp đất bề mặt mái dốc. | |

### 4.6 Phạm vi áp dụng của các loại thảm thực vật

Phạm vi áp dụng phù hợp của các loại thảm thực vật theo điều kiện hiện trường xem Bảng 3 và Bảng 4.

**Bảng 3 – Phạm vi áp dụng phù hợp của thảm thực vật loại 1 và loại 2**

| Điều kiện hiện trường | Loại 1 (loại cơ bản) | Loại 2 (loại gia cường bề mặt) |
|---|---|---|
| Loại mái dốc | Mái dốc đắp | |
| Độ pH | 4 ÷ 8 | |
| Vật liệu đắp | - Đất thông thường, không dễ bị xói mòn;<br>- Đất lẫn đá dăm, bề mặt mái dốc bằng phẳng. | - Đất thông thường, dễ bị xói mòn;<br>- Đất lẫn đá dăm, bề mặt mái dốc kém bằng phẳng. |

**Bảng 4 – Phạm vi áp dụng phù hợp của thảm thực vật loại 3, loại 4 và loại 5**

| Điều kiện hiện trường | Loại 3 (loại tăng cường phân bón) | Loại 4 (loại tăng cường giá thể) | Loại 5 (loại đặc biệt) |
|---|---|---|---|
| Loại mái dốc | Mái dốc đào | | |
| Độ pH | 4 ÷ 8 | | |
| Độ dốc | Độ dốc 1:0,5 và thoải hơn | | |

**Bảng 4 – Phạm vi áp dụng phù hợp của thảm thực vật loại 3, loại 4 và loại 5 *(kết thúc)***

| Điều kiện hiện trường | Loại 3 (loại tăng cường phân bón) | Loại 4 (loại tăng cường giá thể) | Loại 5 (loại đặc biệt) | |
|---|---|---|---|---|
| Độ cứng của đất | < 27 | 27 ÷ 30 | 27 ÷ 30 | > 30 |
| Mức độ phong hóa | | Bề mặt đã phong hóa mức vừa trở lên, có nhiều vết nứt trên bề mặt, khoảng cách giữa các vết nứt ≤ 10 cm | Bề mặt đã phong hóa mức vừa trở lên, có nhiều vết nứt trên bề mặt, khoảng cách giữa các vết nứt > 10 cm | |
| Tính chất đất | Đất tính cát, đất trung tính, đất tính sét, đất sét | | | |

CHÚ THÍCH: Trường hợp cần thiết, có thể sử dụng loại thảm thực vật có số lớn thay thế cho loại thảm thực vật có số nhỏ hơn (ví dụ loại 5 thay thế loại 2, loại 3 thay thế loại 1 …). Tuy nhiên cần phải xem xét trên cơ sở so sánh các yếu tố kinh tế - kỹ thuật.

### 4.7 Yêu cầu đối với vật liệu sản xuất thảm thực vật

**4.7.1** Tất cả các nguyên vật liệu dùng để sản xuất thảm thực vật không gây ô nhiễm môi trường và cần tuân thủ theo các quy định hiện hành.

**4.7.2** Giống thực vật sử dụng trong vật liệu thảm thực vật nằm trong danh mục đăng ký lưu hành giống cây trồng theo dữ liệu của cơ quan có thẩm quyền, hoặc là thực vật bản địa (xem Phụ lục G).

**4.7.3** Không sử dụng các loại hạt giống thực vật nằm trong danh mục loài ngoại lai xâm hại do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

**4.7.4** Phân bón sử dụng trong vật liệu thảm thực vật phải tuân thủ các quy định hiện hành.

### 4.8 Yêu cầu về bảo quản vật liệu thảm thực vật

**4.8.1** Thảm thực vật được bảo quản trong điều kiện phù hợp để đảm bảo khả năng nảy mầm của hạt giống, cụ thể như sau:

– Nơi bảo quản cần có mái che, thoáng khí;

– Nhiệt độ, độ ẩm nơi bảo quản phù hợp với điều kiện bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất;

– Tránh tiếp xúc trực tiếp với nước;

– Bảo quản vật liệu thảm thực vật trên giá đỡ, kệ, tấm kê ... và cách ly khỏi mặt đất.

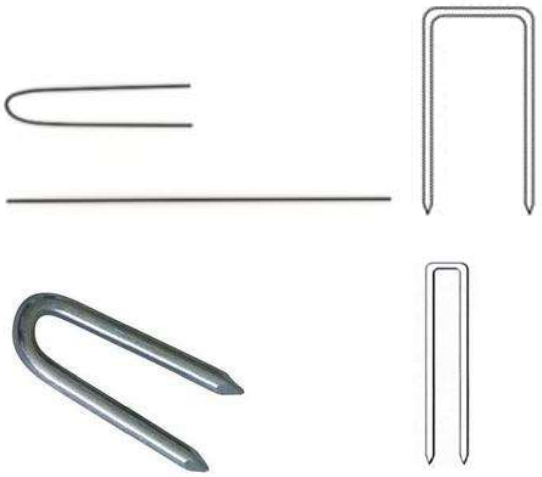
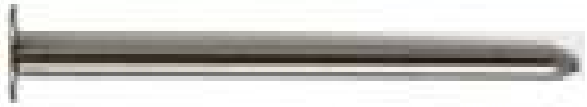
**4.8.2** Trong thời gian lưu kho tại công trường, thảm thực vật phải được bảo quản theo quy định tại 4.8.1 để ngăn ngừa ảnh hưởng của bức xạ tia cực tím, hóa chất, lửa hoặc các ảnh hưởng bất lợi khác.

### 4.9 Yêu cầu đối với ghim cố định thảm

**4.9.1** Ghim cố định thảm gắn chặt thảm thực vật vào mái dốc để không bị dịch chuyển sau khi thi công. Ghim có chiều dài đủ lớn để giữ ổn định cho thảm thực vật cho đến khi hình thành lớp phủ thực vật. Ghim có thể bằng kim loại, nhựa, tre, gỗ hoặc vật liệu thích hợp khác.

**4.9.2** Kích thước và hình dạng một số loại ghim bằng kim loại xem Bảng 5.

**Bảng 5 – Minh họa một số loại ghim cố định thảm bằng kim loại**

| Dạng đinh | Kích thước | Hình ảnh minh họa | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Đinh chữ U | Đường kính tối thiểu 1.6 mm, dài tối thiểu 200 mm |  | Có thể dùng thép sợi uốn thành hình chữ U |
| Đinh tán to | Đường kính tối thiểu 5.0 mm, dài tối thiểu 120 mm |  | |
| Đinh bê tông và vòng đệm | Đinh có đường kính tối thiểu 3.5 mm, dài tối thiểu 70 mm |  | Sử dụng đinh cùng với vòng đệm |

## 5 Công tác khảo sát, thu thập số liệu

### 5.1 Nội dung khảo sát

Các nội dung khảo sát, thu thập số liệu dùng để đánh giá khả năng áp dụng thảm thực vật bảo vệ bề mặt mái dốc, lựa chọn thời điểm thi công và phục vụ công tác thiết kế xem Bảng 6.

**Bảng 6 – Nội dung khảo sát, thu thập số liệu**

| Nội dung khảo sát, thu thập | Đánh giá khả năng áp dụng | Lựa chọn thời điểm thi công | Công tác thiết kế | Hướng dẫn thực hiện |
|---|---|---|---|---|
| Độ dốc | X | - | - | Xem 5.2.1 |
| Độ pH | X | - | - | Xem 5.2.2 |
| Loại mái dốc, tính chất đất | X | - | X | Xem 5.2.3 |
| Độ cứng của đất | - | - | X | Xem 5.2.4 |
| Mức độ phong hóa | - | - | X | Xem 5.2.5 |
| Lượng mưa | X | X | - | Xem 5.3 |
| Nhiệt độ | - | X | - | Xem 5.3 |
| CHÚ THÍCH:<br>"X" là có sử dụng nội dung khảo sát, thu thập trong công tác này. Ví dụ cần khảo sát thu thập số liệu độ dốc để đánh giá khả năng áp dụng thảm thực vật để bảo vệ bề mặt mái dốc. | | | | |

## 5.2 Khảo sát địa hình, địa chất, thổ nhưỡng

### 5.2.1 Độ dốc

Độ dốc được dùng để đánh giá khả năng áp dụng thảm thực vật để bảo vệ bề mặt mái dốc (xem Phụ lục I). Xác định độ dốc của mái dốc theo Bảng 7.

**Bảng 7 – Xác định độ dốc của mái dốc**

| Chỉ tiêu | Phương pháp xác định |
|---|---|
| Độ dốc | 1. Xác định theo hồ sơ thiết kế hoặc hồ sơ hoàn công của công trình |
| | 2. Đo trực tiếp tại hiện trường:<br>– Mái có độ dốc không đổi: 20 m dài theo chiều dọc đường đo 01 vị trí, sau đó lấy giá trị trung bình.<br>– Mái có độ dốc thay đổi: Với mỗi độ dốc của mái, tiến hành đo như trên. |
| CHÚ THÍCH:<br>Tuỳ theo điều kiện cụ thể, có thể lựa chọn phương pháp 1 hoặc phương pháp 2, hoặc kết hợp cả hai. | |

**5.2.2** Độ pH

**5.2.2.1** Độ pH của đất được dùng để đánh giá khả năng nảy mầm của hạt giống và khả năng sinh trưởng, phát triển của thực vật trên mái dốc. Xác định độ pH của đất theo Bảng 8.

**Bảng 8 – Xác định độ pH của đất**

| Chỉ tiêu | Tần suất kiểm tra | Phương pháp |
|---|---|---|
| Độ pH | Tối thiểu 01 mẫu/ loại địa chất/ hiện trường mái dốc (1) | TCVN 5979 (2) |
| (1) Đánh giá thay đổi loại địa chất bằng mắt thường.<br>(2) Môi trường được dùng để tạo huyền phù: pH trong $H_2O$. | | |

**5.2.2.2** Đối với mái dốc đất có độ pH < 4 hoặc pH > 8 thì cần cải tạo để độ pH của đất nằm trong khoảng từ 4 đến 8 trước khi thực hiện bảo vệ bề mặt mái dốc bằng thảm thực vật.

**5.2.2.3** Đất có độ pH < 4 thì có thể cải tạo bằng vôi, kali cacbonat …; đất có độ pH > 8 thì có thể cải tạo bằng lưu huỳnh, sắt sunfat, nhôm sunfat …. Việc cải tạo có thể thực hiện trực tiếp lên đất bề mặt mái dốc theo các tiêu chuẩn hiện hành hoặc gián tiếp kết hợp trong thảm thực vật .

**5.2.3** Loại mái dốc, tính chất đất mái dốc

Loại mái dốc, tính chất đất mái dốc dùng để đánh giá khả năng áp dụng biện pháp thảm thực vật để bảo vệ bề mặt mái dốc. Xác định loại mái dốc và tính chất đất của mái dốc theo Bảng 9.

**Bảng 9 – Xác định loại mái dốc, tính chất đất mái dốc**

<table>
<tr><th>Loại mái dốc</th><th>Tính chất đất</th><th>Tần suất kiểm tra</th><th>Phương pháp</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Mái dốc đắp</td><td>Đất thông thường (1)</td><td rowspan="2">Tối thiểu 01 mẫu/ hiện trường mái dốc</td><td rowspan="2">Bằng mắt thường</td></tr>
<tr><td>Đất lẫn đá dăm</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Mái dốc đào</td><td>Đất cát</td><td rowspan="5">Tối thiểu 03 mẫu/ hiện trường mái dốc</td><td rowspan="5">Phụ lục B</td></tr>
<tr><td>Đất tính cát</td></tr>
<tr><td>Đất trung tính</td></tr>
<tr><td>Đất tính sét</td></tr>
<tr><td>Đất sét</td></tr>
<tr><td colspan="4">(1) Theo Điều 5 của TCVN 9436:2012, trừ đất lẫn đá dăm.</td></tr>
</table>

**5.2.4** Độ cứng của đất

Độ cứng của đất dùng để lựa chọn loại thảm thực vật phù hợp. Độ cứng của đất càng cao thì rễ thực vật càng khó phát triển (xem Phụ lục H). Độ cứng của đất được sử dụng để đánh giá khả năng hình thành, duy trì lớp phủ thực vật trên mái dốc. Xác định độ cứng của đất theo Bảng 10.

**Bảng 10 – Xác định độ cứng của đất**

| Chỉ tiêu | Tần suất kiểm tra | Phương pháp |
|---|---|---|
| Độ cứng của đất | 01 vị trí/ 20 mét dài/ hiện trường mái dốc hoặc có sự thay đổi về địa chất (đánh giá bằng mắt thường) | Phụ lục C |

**5.2.5** Mức độ phong hóa

Mức độ phong hóa bề mặt mái dốc là cơ sở để thiết kế thảm thực vật bảo vệ bề mặt mái dốc. Xác định mức độ phong hóa bề mặt mái dốc theo Bảng 11.

**Bảng 11 – Xác định mức độ phong hóa bề mặt mái dốc**

| Phân loại mức độ phong hóa | Tần suất kiểm tra | Phương pháp |
|---|---|---|
| Có nhiều vết nứt trên bề mặt mái dốc, phong hóa mạnh | 01 vị trí/ hiện trường mái dốc hoặc có sự thay đổi về mức độ phong hóa | Đánh giá bằng mắt thường theo 5.1.2 của TCVN 11676:2016 |
| Có vết nứt, phong hóa một phần bề mặt (phong hóa vừa) | | |
| Chưa phong hóa | | |

## 5.3 Thu thập số liệu khí tượng

**5.3.1** Số liệu khí tượng dùng để đánh giá khả năng áp dụng thảm thực vật và lựa chọn thời điểm thi công phù hợp. Số liệu khí tượng khu vực mái dốc cần phải thu thập bao gồm:

– Lượng mưa trung bình năm;

– Lượng mưa trung bình tháng;

– Nhiệt độ trung bình tháng.

**5.3.2** Trường hợp lượng mưa trung bình năm tại khu vực mái dốc nhỏ hơn 1000 mm thì cần tưới nước bổ sung theo hướng dẫn tại 8.3.2 khi sử dụng thảm thực vật để bảo vệ bề mặt mái dốc.

**5.3.3** Các số liệu khí tượng quy định tại 5.3.1 được lấy tại năm gần nhất theo công bố của cơ quan có thẩm quyền.

**5.3.4** Trường hợp không có số liệu khí tượng tại khu vực mái dốc, có thể sử dụng số liệu khí tượng ở thời điểm tương đương tại khu vực lân cận gần nhất.

## 6 Lựa chọn thời điểm thi công

**6.1** Lựa chọn thời điểm thi công sao cho thuận lợi nhất cho sự phát triển của hạt giống và giảm thiểu công tác tưới nước bổ sung sau thi công (nếu cần).

**6.2** Thời điểm thi công thảm thực phù hợp được lựa chọn căn cứ vào số liệu khí tượng khu vực mái dốc quy định tại 5.3.1.

**6.3** Lựa chọn thời điểm thi công thích hợp theo nhiệt độ và lượng mưa tại hiện trường xem Phụ lục E. Thời điểm thi công thảm thực vật phù hợp tại các khu vực trong cả nước xem Phụ lục F.

## 7 Thiết kế thảm thực vật

**7.1** Lựa chọn hạt giống thực vật

Việc lựa chọn hạt giống thảm thực vật phải tuân thủ các quy định tại 4.7 và các yêu cầu sau:

**7.1.1** Hạt giống phải phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại hiện trường; có khả năng nảy mầm, sinh trưởng nhanh, bộ rễ và lá phát triển tốt; ưu tiên lựa chọn hạt giống các loại thực vật bản địa;

**7.1.2** Nên sử dụng kết hợp nhiều loại hạt giống để giảm thiểu rủi ro hạt giống không đáp ứng được một số các đặc điểm địa chất, khí hậu tại khu vực mái dốc;

**7.1.3** Lựa chọn thực vật tổng hòa với môi trường tự nhiên, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sống và sự sinh trưởng, phát triển của động vật hoang dã.

**7.2** Lựa chọn thời điểm phù hợp thi công thảm thực vật như Điều 6.

**7.3** Lựa chọn loại thảm thực vật

Lựa chọn loại thảm thực vật phải phù hợp với đặc điểm địa hình, địa chất, thổ nhưỡng và khí tượng khu vực mái dốc. Trên cơ sở kết quả khảo sát (xem Điều 5), tiến hành lựa chọn loại thảm thực vật để bảo vệ bề mặt mái dốc theo trình tự sau:

**7.3.1** Xác định điều kiện áp dụng thảm thực vật theo độ pH của đất mái dốc

– Đất có độ pH từ 4 đến 8 phù hợp cho việc sử dụng thảm thực vật gia để bảo vệ mái dốc.

– Đất có độ pH < 4 hoặc pH > 8 thì xem xét cải tạo theo hướng dẫn tại 5.2.2 trước khi sử dụng thảm thực vật bảo vệ mái dốc hoặc cân nhắc áp dụng biện pháp phù hợp khác.

**7.3.2** Lựa chọn loại thảm thực vật theo loại mái dốc

a) Đối với mái dốc đắp

– Lựa chọn loại thảm thực vật phù hợp cho mái dốc đắp căn cứ vào vật liệu làm mái dốc (đất thông

thường, đất lẫn đá dăm ...), khả năng bị xói mòn và độ bằng phẳng của mái dốc.

– Trường hợp mái dốc đắp bằng đất thông thường, không dễ bị xói mòn hoặc đất lẫn đá dăm có bề mặt mái dốc bằng phẳng: Phù hợp áp dụng thảm thực vật loại 1 (loại cơ bản);

– Trường hợp mái dốc đắp bằng đất thông thường, dễ bị xói mòn hoặc đất lẫn đá dăm có bề mặt mái dốc kém bằng phẳng: Phù hợp áp dụng thảm thực vật loại 2 (loại gia cường bề mặt).

b) Đối với mái dốc đào

– Lựa chọn loại thảm thực vật phù hợp cho mái dốc đào căn cứ vào độ dốc của mái, độ cứng của đất và mức độ phong hoá của bề mặt mái dốc.

– Mái có độ dốc 1:0,5 và thoải hơn phù hợp để áp dụng thảm thực vật. Mái có độ dốc lớn hơn 1:0,5 thì cân nhắc áp dụng các biện pháp khác để bảo vệ bề mặt mái dốc.

– Mái dốc có đất với độ cứng nhỏ hơn 27: Phù hợp áp dụng thảm thực vật loại 3 (loại tăng cường phân bón);

– Mái dốc có đất với độ cứng từ 27 đến 30:

+ Trường hợp mái dốc phong hóa mức vừa trở lên, bề mặt có nhiều vết nứt, khoảng cách giữa các vết nứt ≤ 10 cm: Phù hợp áp dụng thảm thực vật loại 4 (loại tăng cường giá thể);

+ Trường hợp mái dốc phong hóa mức vừa trở lên, bề mặt có nhiều vết nứt, khoảng cách giữa các vết nứt > 10 cm: Phù hợp áp dụng thảm thực vật loại 5 (loại đặc biệt).

– Mái dốc có đất với độ cứng lớn hơn 30: Phù hợp áp dụng thảm thực vật loại 5 (loại đặc biệt).

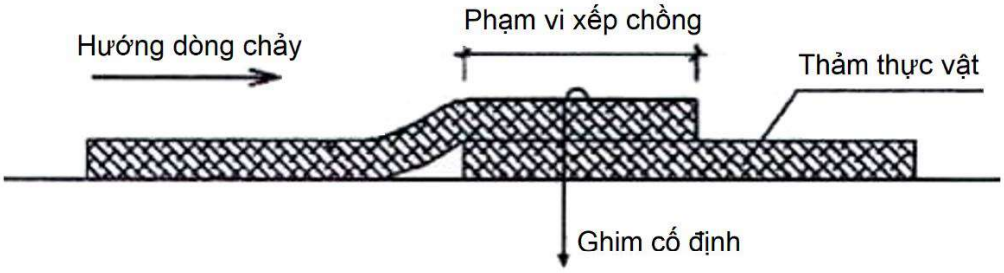
**7.4** Tính toán chiều dài thảm thực vật và số lượng ghim cố định thảm

**7.4.1** Tính toán chiều dài thảm thực vật

– Tính toán chiều dài các loại thảm thực vật sử dụng để bảo vệ bề mặt mái dốc;

– Chiều dài thảm thực vật phải lớn hơn chiều dài mái dốc (chiều dài từ đỉnh dốc đến chân dốc) không nên nhỏ hơn 50 cm để bố trí ghim cố định thảm;

– Phần nối tiếp giữa các tấm thảm cần xếp chồng lên nhau tối thiểu 5 cm (xem Hình 1). Tại vị trí nối chồng, thảm được xếp theo hướng thuận chiều dòng chảy.



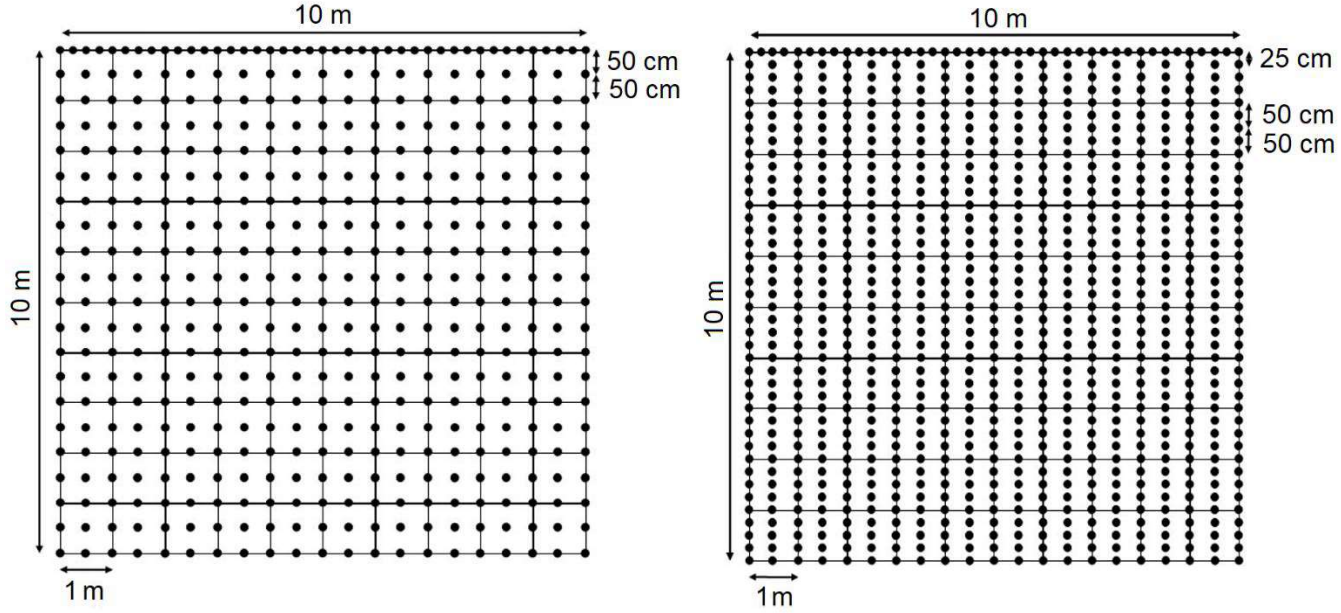

**Hình 1 – Chi tiết xếp chồng thảm tại vị trí nối tiếp**

**7.4.2** Tính toán số lượng ghim cố định thảm thực vật vào mái dốc

– Ghim phải đảm bảo cố định được thảm thực vật vào mái dốc; đóng ghim tạo thành ô lưới, trên từng hàng các ghim cách nhau không lớn hơn 50 cm (xem Hình 2).

– Tại các vị trí nối tiếp giữa các tấm thảm, xem xét tăng mật độ ghim để đảm bảo độ ổn định chắc chắn của thảm.

– Trên cơ sở diện tích mái dốc cần bảo vệ, loại thảm sử dụng và sơ đồ bố trí ghim cố định thảm thực vật để tính toán số lượng ghim cho từng loại thảm thực vật và tổng số ghim cần dùng.




a) Sơ đồ ghim cố định thảm thực vật loại 1, loại 2, loại 3, loại 4

b) Sơ đồ ghim cố định thảm thực vật loại 5

**Hình 2 – Sơ đồ bố trí ghim cố định thảm thực vật**

## 8 Thi công

**8.1** Công tác chuẩn bị

**8.1.1** Chuẩn bị mặt bằng

– Sửa chữa các vị trí mái dốc bị xói lở, sạt trượt bề mặt ... ảnh hưởng đến việc thi công thảm thực vật;

– Dọn dẹp phát quang bề mặt mái dốc, dọn sạch gốc cây, loại bỏ cây, cỏ dại (trên bề mặt và 50 cm trên đỉnh dốc/ đỉnh cơ) và các vật thể không phù hợp khác;

– Thực hiện các biện pháp cải tạo đất nếu có (ví dụ cải tạo độ pH của đất mái dốc bằng vôi ...) theo thiết kế được duyệt.

**8.1.2** Chuẩn bị vật liệu và nơi bảo quản

– Chuẩn bị đầy đủ, đúng chất lượng, chủng loại thảm thực vật, ghim cố định; chuẩn bị các vị trí tập kết, bảo quản vật liệu ở công trường. Điều kiện bảo quản vật liệu theo quy định tại 4.8.

– Trong thời gian lưu kho tại công trường, các cuộn thảm thực vật được bao gói, che phủ để ngăn ngừa hư hỏng do các tác động tại công trường, do bức xạ tia cực tím, do các hóa chất, lửa hoặc các điều kiện môi trường khác có thể làm ảnh hưởng đến khả năng nảy mầm của hạt giống thực vật.

**8.1.3** Chuẩn bị công cụ, dụng cụ thi công: Chuẩn bị trang thiết bị tạo điểm neo cố định trên mái dốc (ống thép hoặc cọc thép chịu lực, dây neo, cọc neo ...); dây buộc chịu lực (thường bằng sợi tổng hợp có đầu nối bằng móc thép hoặc hợp kim nhôm chống ăn mòn); búa, kéo..;

**8.1.4** Chuẩn bị các trang thiết bị đảm bảo an toàn lao động: Quần áo bảo hộ, đai an toàn, dụng cụ bảo hộ, các biện pháp cần thiết khác.

**8.2** Thi công thảm thực vật

**8.2.1** Tạo điểm neo cố định đạt chuẩn để móc khóa dây buộc chịu lực và dây đai an toàn của người lao động tạo thành hệ thống chống rơi khi thi công trên mái dốc.

**8.2.2** Vận chuyển vật liệu lên đỉnh mái dốc hoặc các đỉnh cơ.

**8.2.3** Trải thảm thực vật qua đỉnh mái dốc/ đỉnh cơ tối thiểu 50 cm; đóng đinh ghim cố định vị trí đầu cuộn thảm thực vật trên đỉnh mái dốc/ đỉnh cơ với mật độ tối thiểu 5 đinh ghim/ 01 mét dài theo chiều ngang. Sau đó, trải thảm thực vật từ đỉnh mái dốc/ đỉnh cơ xuống đến chân mái dốc, ngoại trừ các bậc nước, rãnh thoát nước. Các nếp nhăn và nếp gấp cần được kéo thẳng.

**8.2.4** Nối chồng tấm thảm bên trái và tấm thảm bên phải, tấm thảm bên trên với tấm thảm bên dưới sao cho phần xếp chồng lên nhau có bề rộng tối thiểu 5 cm. Không để khoảng trống giữa 2 tấm thảm. Đóng đinh ghim cố định tại các vị trí theo thiết kế. Số lượng đinh ghim cố định trong 01 mét vuông thảm thực vật (bao gồm cả các đinh ở biên) tối thiểu là 09 đinh ghim đối với thảm thực vật loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và 15 đinh ghim đối với thảm thực vật loại 5 (tham khảo Hình 2).

**8.2.5** Trong quá trình thực hiện nếu thảm bị hư hỏng, có thể sửa chữa bằng cách thay thế hoặc trải thêm một lớp thảm trên chỗ bị hư hỏng với chiều rộng phủ ra ngoài phạm vi hư hỏng tối thiểu 20 cm.

**8.3** Chăm sóc sau thi công

**8.3.1** Khi thi công thảm thực vật tại thời điểm thuận lợi về lượng mưa và nhiệt độ thì không cần chăm sóc sau thi công.

**8.3.2** Nếu thi công thảm thực vật tại thời điểm không đảm bảo lượng mưa theo khuyến nghị của nhà sản xuất thì cần tưới nước bổ sung sau khi thi công để đảm bảo hạt giống thực vật sinh trưởng và phát triển bình thường.

**8.3.3** Bảo trì lớp phủ thực vật: Tham khảo Phụ lục K.

## 9 Công tác kiểm tra, nghiệm thu

**9.1** Kiểm tra trước khi thi công

**9.1.1** Kiểm tra hiện trường trước khi thi công

– Kiểm tra độ dốc, chiều rộng, chiều cao của mái dốc;

– Kiểm tra công tác chuẩn bị mặt bằng mái dốc: Các vị trí hư hỏng (xói lở, sạt trượt bề mặt ...) phải được sửa chữa; cây, gốc cây ... được dọn sạch;

– Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp cải tạo mái dốc (nếu có);

– Kiểm tra công cụ, dụng cụ, trang thiết bị an toàn thi công, an toàn lao động;

– Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông và bố trí phòng hộ trên đường đang khai thác qua khu vực thi công theo TCCS 14:2016/TCĐBVN và các quy định hiện hành.

**9.1.2** Kiểm tra vật liệu

– Thảm thực vật: Kiểm tra kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật của thảm theo Bảng 1 và quy định tại 4.4; cứ mỗi 20.000 $m^2$ thảm kiểm tra 01 lần hoặc khi thay đổi lô sản xuất; kiểm tra số lượng, chủng loại, điều kiện bảo quản và thời hạn sử dụng của thảm;

– Kiểm tra chất lượng của ghim cố định thảm theo quy định tại 4.9.

**9.2** Kiểm tra trong quá trình thi công

– Kiểm tra phạm vi, diện tích thi công và loại thảm sử dụng.

– Kiểm tra công tác trải thảm: Trải thảm vượt qua đỉnh mái dốc/ đỉnh cơ; các nếp gấp, nếp nhăn trên thảm được kéo thẳng; các lỗ thủng hoặc hư hỏng trên mặt thảm (nếu có) được sửa chữa theo quy định.

– Kiểm tra chất lượng các vị trí nối chồng theo quy định.

– Kiểm tra công tác ghim cố định thảm theo sơ đồ ghim.

**9.3** Kiểm tra sau khi thi công

– Thảm thực vật che phủ kín toàn bộ bề mặt mái dốc; không có khoảng trống (khoảng hở) giữa các tấm thảm; không có lỗ thủng, hư hỏng trên mặt thảm;

– Thảm thực vật được gắn chặt vào bề mặt mái dốc, không bị dịch chuyển;

– Số lượng đinh ghim cố định thảm đầy đủ theo thiết kế.

**9.4** Nghiệm thu

**9.4.1** Nghiệm thu khối lượng ngay sau khi thi công xong.

**9.4.2** Nghiệm thu thảm thực vật bảo vệ bề mặt mái dốc công trình đường bộ theo yêu cầu tại Bảng 12.

**Bảng 12 – Nội dung nghiệm thu thảm thực vật bảo vệ bề mặt mái dốc**

| Nội dung | Yêu cầu kỹ thuật | Phương pháp kiểm tra |
|---|---|---|
| Loại thực vật chính hình thành trên bề mặt mái dốc | Đúng loại thực vật theo chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất và quy định tại 4.7. | Quan sát bằng mắt |
| Tỷ lệ xanh hóa mái dốc | Sau khi thi công không quá 90 ngày, tỷ lệ xanh hóa mái dốc không nhỏ hơn 75 %. | Phụ lục D<br>hoặc các phương pháp phù hợp khác |

## 10 An toàn lao động và bảo vệ môi trường

– Trong quá trình thi công thảm thực vật, nhà thầu thi công phải tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.

– Khi thi công trên mái dốc, phải áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình lân cận:

+ Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân cho người lao động theo quy định;

+ Sử dụng dây an toàn hoặc biện pháp bảo vệ chống rơi khi làm việc trên mái dốc có độ dốc lớn hoặc ở vị trí nguy hiểm;

+ Bố trí biển báo, rào chắn và tổ chức giao thông phù hợp trên đường đang khai thác qua khu vực thi công theo TCCS 14:2016/TCĐBVN và các quy định hiện hành;

+ Kiểm soát vật liệu, dụng cụ tránh rơi trượt xuống chân mái dốc;

+ Thu gom, xử lý vật liệu thải và bao bì theo quy định về bảo vệ môi trường.

– Trường hợp điều kiện thi công có nguy cơ mất an toàn (mưa lớn, mái dốc mất ổn định, gió mạnh hoặc các yếu tố bất lợi khác), phải tạm dừng thi công và chỉ được tiếp tục khi đã đảm bảo các điều kiện an toàn.

# Phụ lục A

(Quy định)

## Thí nghiệm nảy mầm xuyên

**A.1** Thiết bị, dụng cụ, hóa chất thí nghiệm

– Dụng cụ đựng (khay, đĩa..) đáy bằng phẳng, có kích cỡ sao cho đặt vừa mẫu thử bên trong;

– Bông y tế hoặc giấy thấm;

– Kéo;

– Bình xịt phun sương hoặc ống đong;

– Nước: nước cất, hoặc nước máy sinh hoạt;

– Thiết bị cho phép kiểm soát các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, lưu thông không khí, giúp tạo môi trường phù hợp với quá trình nảy mầm của hạt giống: tủ ấm/ tủ nảy mầm/ tủ ươm hạt/ tủ sinh trưởng/ tủ vi khí hậu/ tủ môi trường/ phòng nảy mầm hoặc các thiết bị có chức năng tương tự.

**A.2** Yêu cầu môi trường thí nghiệm

Thiết lập các thông số của thiết bị để đảm bảo môi trường phù hợp với quá trình nảy mầm của hạt giống trong thảm thực vật theo quy định tại Bảng A.1.

**Bảng A.1 – Thiết lập thông số môi trường thí nghiệm**

| **Thông số** | **Thời gian** | |
|---|---|---|
| | **9 h ÷ 17 h** | **17 h ÷ 9 h** |
| Nhiệt độ | 30 $^0$C | 20 $^0$C |
| Ánh sáng | 1000 lx | Tắt |
| Độ ẩm (1) | 70 % ÷ 80 % | Không chỉ định |
| (1) Độ ẩm đo tại dụng cụ đựng, không phải độ ẩm không khí. | | |

**A.3** Lấy mẫu, chuẩn bị mẫu

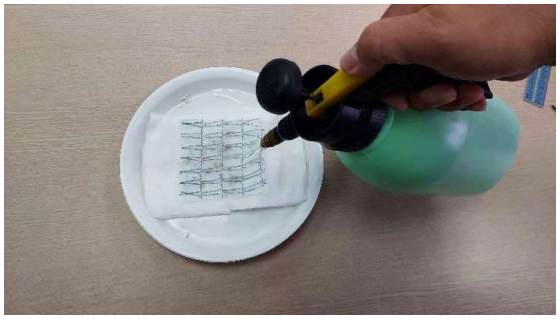
– Số lượng mẫu: 03 mẫu.

– Mẫu có kích thước 10 cm x 10 cm. Mẫu được cắt từ khu vực giữa của vật liệu thảm thực vật, không sử dụng mẫu thử tại vị trí gắn túi phân bón, túi giá thể.

**A.4** Cách thực hiện

Các bước thực hiện thí nghiệm được mô tả tại Bảng A.2.

**Bảng A.2 – Trình tự các bước thực hiện thí nghiệm**

| Nội dung thực hiện | Hình ảnh minh họa |
|---|---|
| Bước 1: Trải bông/ giấy thấm lên dụng cụ đựng. Sau đó đặt mẫu thử thảm thực vật lên trên và tưới nước cấp ẩm. |  |
| Bước 2: Thiết lập thông số môi trường thí nghiệm. |  |
| Bước 3: Đưa mẫu thử vào thiết bị. Kiểm tra cấp ẩm thường xuyên (bằng bình xịt phun sương hoặc ống đong) để đảm bảo duy trì thông số độ ẩm đã thiết lập ban đầu. |  |
| Bước 4: Kiểm tra, xác nhận số lượng hạt giống nảy mầm hàng ngày trên mỗi mẫu. |  |

**A.5** Đánh giá kết quả

Theo dõi mẫu trong thời gian 14 ngày, đánh giá kết quả thí nghiệm theo Bảng A.3.

**Bảng A.3 – Đánh giá kết quả thí nghiệm nảy mầm xuyên**

| **Tại thời điểm 14 ngày, số hạt nảy mầm xuyên qua các lớp vật liệu, hạt** | | **Trung bình của 3 mẫu thử** | |
|---|---|---|---|
| | | ≥ 10 | < 10 |
| **Trên mỗi mẫu thử** | ≥ 3 | Đạt | Không đạt |
| | < 3 | Không đạt | Không đạt |

**A.6** Báo cáo kết quả

Báo cáo kết quả thí nghiệm bao gồm các thông tin sau:

– Loại vật liệu thảm thực vật;

– Thiết bị sử dụng;

– Phương pháp thí nghiệm;

– Ngày bắt đầu thí nghiệm;

– Ngày kết thúc thí nghiệm;

– Số hạt nảy mầm xuyên qua các lớp vật liệu trên mỗi mẫu thử sau 14 ngày thí nghiệm;

– Số hạt nảy mầm xuyên qua các lớp vật liệu trung bình của 03 mẫu thử sau 14 ngày thí nghiệm.

# Phụ lục B

(Quy định)

## Thí nghiệm xác định tính chất đất

**B.1** Dụng cụ thí nghiệm

Bộ chia mẫu hoặc dụng cụ chia mẫu, cối sứ, chày có đầu bọc cao su, sàng vuông kích thước 1 mm và 2 mm.

**B.2** Quy trình thí nghiệm

**B.2.1** Phần mẫu đất để xác định tính chất đất phải có tính đại diện cho toàn mẫu đất.

**B.2.2** Chuẩn bị mẫu

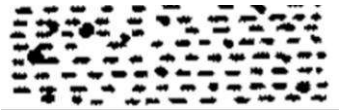
Mẫu đất cần hong khô trong điều kiện tự nhiên, dùng phương pháp chia tư để lấy khoảng 500 g đất, loại bỏ các di tích thực vật lớn hơn 1 mm rồi cho vào cối sứ và dùng chày có đầu bọc cao su để nghiền nhỏ.

Cho đất đã nghiền qua sàng 2 mm và loại bỏ phần ở trên sàng.

**B.2.3** Tiến hành

Lấy một ít đất đã nghiền lọt qua sàng 2 mm, dùng mặt phẳng trong lòng bàn tay hoặc các đầu ngón tay lăn đất nhẹ nhàng, quan sát đánh giá và kết luận theo Bảng B.1.

**Bảng B.1 – Đánh giá và kết luận thí nghiệm xác định tính chất đất**

| Đánh giá mẫu thử | Minh họa mẫu sau thí nghiệm | Kết luận tính chất đất |
|---|---|---|
| Sau khi lăn trên tay đất có dạng hạt, không bị vón cục. |  | Đất cát |
| Có vị trí vón cục, nhưng lăn trên tay không thành hình dạng sợi. Nếu lăn nhiều thì có thể thành dạng sợi đường kính > 3 mm, nhưng nếu lăn thành sợi nhỏ hơn thì sẽ bị đứt. |  | Đất tính cát |
| Nếu lăn nhiều thì có thể thành dạng sợi đường kính 3 mm, nhưng nếu lăn thành sợi nhỏ hơn, bẻ cong thành hình tròn thì sẽ bị đứt. |  | Đất trung tính |

**Bảng B.1 – Đánh giá và kết luận thí nghiệm xác định tính chất đất**

| Đánh giá mẫu thử | Minh họa mẫu sau thí nghiệm | Kết luận tính chất đất |
|---|---|---|
| Nếu lăn nhiều thì có thể thành dạng sợi đường kính < 3 mm, nhưng nếu lăn thành sợi nhỏ hơn, bẻ cong nhiều thì sẽ bị đứt. |  | Đất tính sét |
| Nếu lăn nhiều thì có thể thành dạng sợi đường kính < 3 mm, uốn cong thì có thể thành hình tròn đẹp. |  | Đất sét |

# Phụ lục C

(Quy định)

## Phương pháp xác định độ cứng của đất

**C.1** Phạm vi áp dụng

Phụ lục này quy định phương pháp đo độ cứng của đất tại hiện trường trên bề mặt mái dốc bằng thiết bị đo độ cứng của đất.

**C.2** Thuật ngữ và định nghĩa

**C.2.1**

**Mũi xuyên hình nón** (Cone)

Bộ phận hình nón ở đầu thiết bị đo, tiếp xúc với đất.

**C.2.2**

**Tấm tựa**

Bộ phận của thiết bị đo tiếp xúc với bề mặt đất khi ép mũi xuyên hình nón vào đất.

**C.2.3**

**Chiều dài nén**

Chiều dài mũi xuyên hình nón bị đẩy vào thân thiết bị khi ép lên đất (đơn vị đo: mm).

**C.2.4**

**Độ cứng của đất**

Xem 3.1.3 trong tiêu chuẩn này. Độ cứng của đất được xác định qua chiều dài nén (mm).

**C.2.5**

**Thang chia độ cứng**

Vạch để đọc giá trị chiều dài nén.

**C.2.6**

**Kim chỉ thị trượt**

Vạch chỉ di chuyển theo thang chia độ cứng và giữ lại tại vị trí cuối khi dừng ép.

**C.2.7**

**Lò xo**

Lò xo xoắn bên trong thiết bị. Lò so chịu lực nén khi mũi xuyên hình nón ép vào đất.

**C.3** Thiết bị và dụng cụ thí nghiệm

**C.3.1** Thiết bị đo độ cứng của đất (minh họa ở Hình C.1). Các bộ phận chính của thiết bị gồm:

– Mũi xuyên hình nón: Làm bằng thép cứng, chống mài mòn, chống gỉ (nên dùng thép không gỉ). Bề mặt nhẵn, không xước, không mòn, không gãy, không cong;

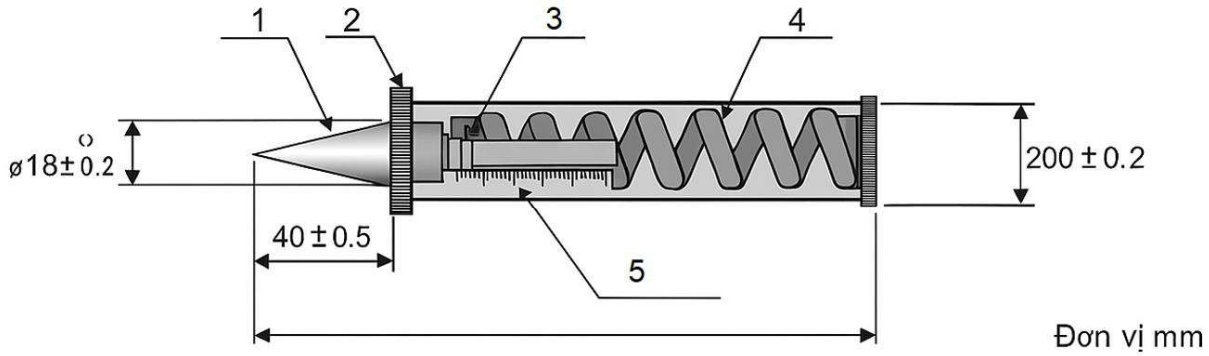
– Tấm tựa: Đĩa tròn đường kính (38 ± 0,5) mm, dày (3 ± 0,2) mm;

– Lò xo: Liên kết với mũi xuyên hình nón. Khi ép mũi xuyên hình nón, lò xo bị nén tỉ lệ với lực ép. Với chiều dài nén 40 mm thì lực nén đạt (78,4 ± 2,0) N;

– Thang chia độ cứng: Từ 0 đến 40 mm, vạch nhỏ 01 mm, có thể kèm vạch đọc sức chịu tải;

– Kim chỉ thị trượt: Di chuyển theo thang chia, giữ nguyên tại vị trí cuối cùng sau khi dừng ép.

CHÚ THÍCH: Thường xuyên kiểm tra mũi xuyên hình nón xem có bị gãy, cong, mòn… hay không và thường xuyên kiểm tra độ bền của lò xo. Cần sửa chữa hoặc thay thế khi có hỏng hóc, bất thường, mòn… ở đầu mũi xuyên hình nón hoặc độ bền của lò xo khác với độ bền quy định, sai lực chuẩn.




1- Mũi xuyên hình nón
2- Tấm tựa
3- Chỉ số chiều dài nén
4- Lò xo
5- Thang chia độ cứng

**Hình C.1 – Minh họa thiết bị đo độ cứng của đất**

**C.3.2** Khăn vải hoặc các vật dụng tương tự để làm sạch mũi xuyên hình nón sau mỗi lần đo.

**C.4** Phương pháp thí nghiệm

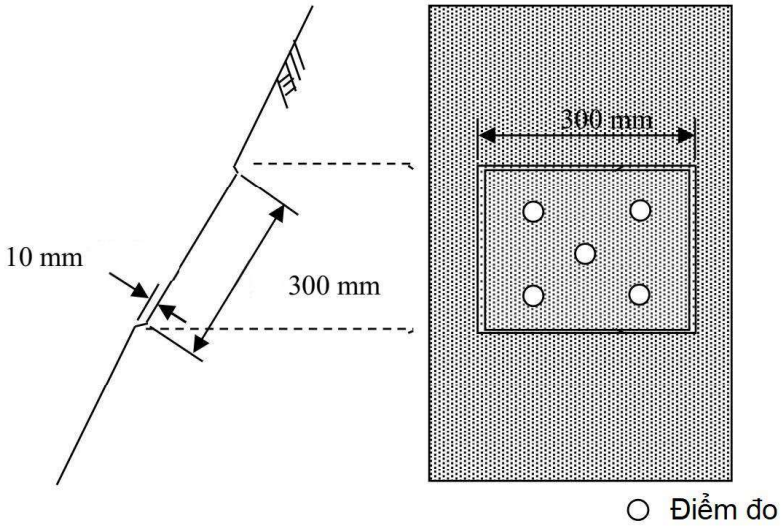
**C.4.1** Chuẩn bị khu vực thí nghiệm: Gạt sâu khoảng 10 mm vào bề mặt khu vực cần đo, tạo diện tích phẳng 300 mm x 300 mm (xem Hình C.2). Nếu khu vực thí nghiệm bị ảnh hưởng bởi mưa hoặc các yếu tố khác tại chỗ… cần gạt đến lớp được cho là có trạng thái tự nhiên.

**C.4.2** Tiến hành đo

– Đặt kim chỉ thị về 0, ép mũi xuyên hình nón thẳng đứng từ từ trong 2 s để tấm tựa áp sát bề mặt đất;

– Nhấc nhẹ để kim giữ nguyên, đọc và ghi kết quả;

– Thực hiện 5 điểm đo cho mỗi vị trí. Làm sạch thiết bị sau mỗi lần đo. Với khu vực nhỏ, có thể giảm số điểm đo;




**Hình C.2 – Minh họa định hình địa điểm thí nghiệm và sắp xếp điểm đo**

**C.5** Xử lý kết quả

Loại bỏ giá trị lớn nhất và nhỏ nhất. Trung bình các giá trị còn lại là giá trị độ cứng của đất tại vị trí đo.

**C.6** Báo cáo kết quả

Báo cáo kết quả thí nghiệm bao gồm các thông tin sau:

– Vị trí thí nghiệm;

– Số hiệu điểm đo hoặc mẫu;

– Phương pháp thí nghiệm;

– Cách chế tạo mẫu hoặc cách lấy mẫu;

– Ngày thí nghiệm;

– Tên người thí nghiệm;

– Kết quả độ cứng của đất (từng giá trị và giá trị trung bình);

– Các thông tin khác (nếu có).

# Phụ lục D

(Quy định)

## Xác định tỷ lệ xanh hóa mái dốc

**D.1** Phạm vi áp dụng

**D.1.1** Phụ lục này hướng dẫn xác định tỷ lệ xanh hóa trên bề mặt mái dốc sau khi sử dụng thảm thực vật.

**D.1.2** Phụ lục này có thể được tham khảo để xác định tỷ lệ xanh hóa trên bề mặt mái dốc sau khi sử dụng các giải pháp xanh hóa mái dốc khác.

**D.2** Thuật ngữ và định nghĩa

Trong phụ lục này sử dụng các thuật ngữ tại Điều 3 và các thuật ngữ sau:

**D.2.1**

**Che phủ hữu hiệu**

Trạng thái bề mặt mái dốc được các bộ phận của thực vật/ cụm thực vật (như thân, lá..) che phủ khi quan sát theo phương vuông góc với bề mặt kiểm tra, không phụ thuộc chiều cao quan sát.

**D.3** Quy định chung

**D.3.1** Tỷ lệ xanh hóa được xác định bằng phương pháp xử lý ảnh chụp hiện trường mái dốc.

**D.3.2** Thời điểm nên tiến hành kiểm tra như sau:

a) Sau thi công 30 ngày;

b) Sau thi công 60 ngày đến 90 ngày;

c) Khi có yêu cầu đánh giá bổ sung.

**D.4** Thiết bị, dụng cụ

– Máy ảnh hoặc thiết bị ghi hình để lưu hồ sơ. Máy phải có độ phân giải phù hợp;

– Cọc, mốc, dây hoặc sơn... để đánh dấu khu vực mái dốc cần đánh giá;

– Biểu mẫu ghi chép hiện trường;

– Phần mềm xử lý ảnh phù hợp.

**D.5** Cách tiến hành

**D.5.1** Chụp ảnh bề mặt mái dốc

Ảnh chụp bề mặt mái dốc phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Chụp gần vuông góc với bề mặt mái dốc được đánh giá;

b) Trong mỗi ảnh phải có dấu hiệu xác định khu vực mái dốc được đánh giá để tránh trùng lặp;

c) Ảnh rõ nét, đủ sáng, không bị bóng che khuất đáng kể;

d) Không chụp trong điều kiện mưa, sương mù dày hoặc ánh sáng quá chói gây sai lệch nhận diện màu.

**D.5.2** Xử lý ảnh

– Tạo lưới các ô có diện tích bằng nhau trong phạm vi khu vực mái dốc được đánh giá trong ảnh (kích thước lưới tùy theo mức độ phân bố thực vật và được cấp có thẩm quyền chấp thuận), sử dụng phương pháp thủ công hoặc phần mềm tích hợp để đếm, tính toán hoặc xác định số lượng các ô có diện tích được thực vật che phủ hữu hiệu, ký hiệu là $A_c$.

– Việc thiết lập ngưỡng nhận dạng màu hoặc vùng che phủ phải được áp dụng thống nhất cho toàn bộ ảnh trong cùng một đợt kiểm tra.

**D.5.3** Tính tỷ lệ xanh hóa

Tỷ lệ xanh hóa xác định theo phương pháp xử lý ảnh, ký hiệu là $K_a$, tính bằng phần trăm theo công thức:

$$K_a = \frac{A_c}{A_t} \times 100 \qquad \text{(D.1)}$$

Trong đó:

$A_c$ là số lượng các ô lưới có diện tích được thực vật che phủ hữu hiệu. Một ô được coi là có diện tích được thực vật che phủ hữu hiệu nếu ô đó có trên 75 % diện tích được thực vật che phủ.

$A_t$ là tổng số lượng các ô lưới trên phạm vi khu vực mái dốc được đánh giá trong ảnh

Kết quả tính đến một chữ số thập phân.

**D.6** Báo cáo kết quả

Báo cáo kết quả xác định tỷ lệ xanh hóa phải bao gồm tối thiểu các nội dung sau:

a) Tên công trình, hạng mục và vị trí kiểm tra;

b) Ngày kiểm tra, điều kiện thời tiết khi kiểm tra;

c) Phương pháp xác định đã áp dụng;

d) Ảnh chụp hiện trường;

e) Kết quả tỷ lệ xanh hóa của từng ảnh;

f) Tỷ lệ xanh hóa trung bình;

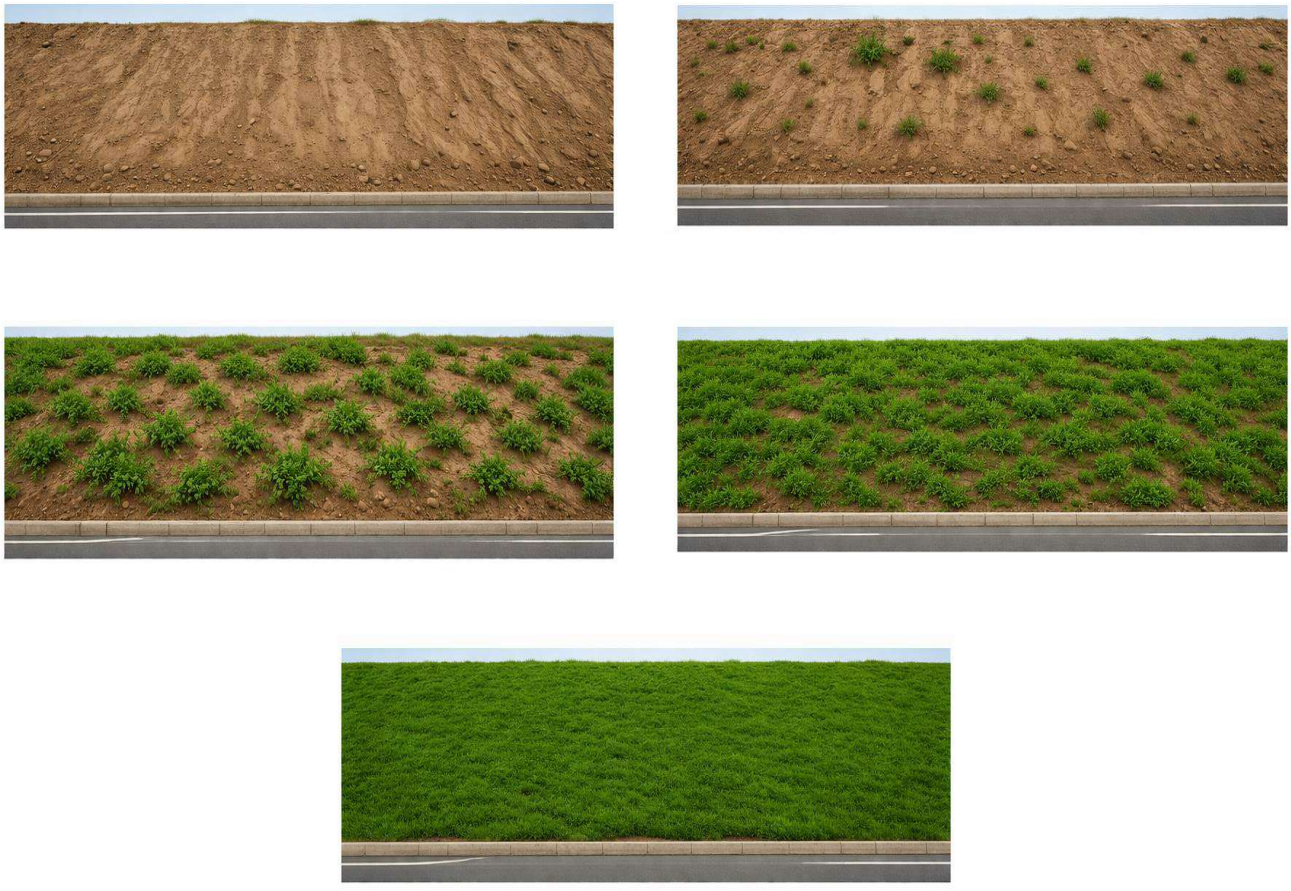
g) Nhận xét các hiện tượng bất thường;

h) Kết luận đánh giá.

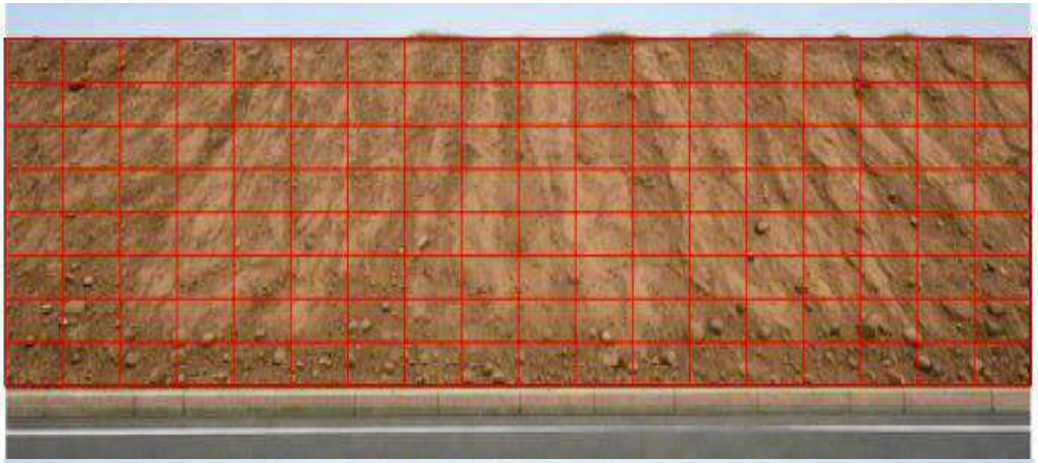
**D.7** Ví dụ đánh giá tỷ lệ xanh hóa mái dốc (tham khảo)

**Bảng D.1 – Biểu mẫu ghi chép kết quả xác định tỷ lệ xanh hóa**

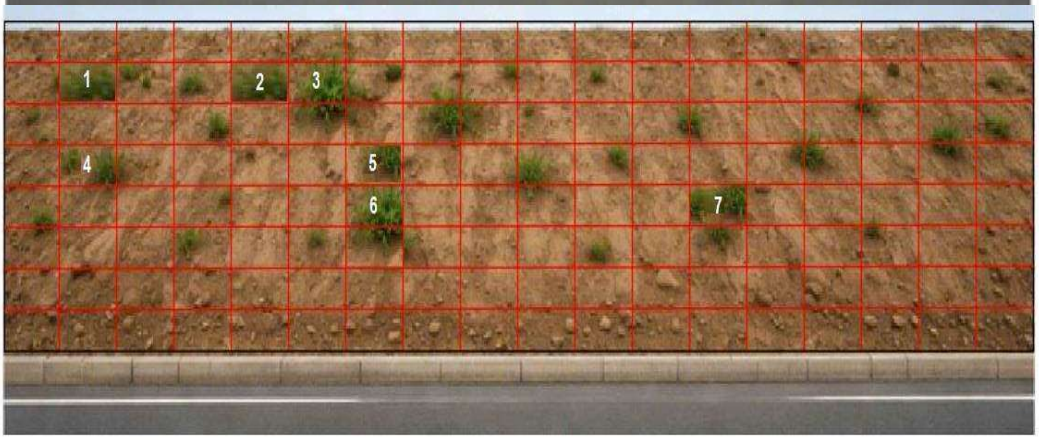
| STT | Khu vực mái dốc đánh giá | Tổng số ô lưới trên phạm vi đánh giá | Số ô lưới có diện tích thực vật che phủ hữu hiệu | Tỷ lệ xanh hóa (%) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khu vực 1 | A | $A_1$ | $K_A = \frac{A_1}{A} x\ 100$ | |
| 2 | Khu vực 2 | B | $B_1$ | $K_B = \frac{B_1}{B} x\ 100$ | |
| 3 | Khu vực 3 | C | $C_1$ | $K_C = \frac{C_1}{C} x\ 100$ | |
| … | … | … | … | … | |



**Hình D.1 – Ảnh minh họa các hiện trạng mái dốc**



a) Tỷ lệ xanh hóa: $\frac{0}{144}$ x 100 = 0 %




b) Tỷ lệ xanh hóa: $\frac{7}{144}$ x 100 = 4,9 %




c) Tỷ lệ xanh hóa: $\frac{78}{144}$ x 100 = 54.2 %




d) Tỷ lệ xanh hóa: $\frac{129}{144}$ x 100 = 89.6 %

CHÚ THÍCH:

Bề mặt mái dốc trong các ảnh được chia thành lưới ô bao gồm 8 hàng và 18 cột, với tổng cộng là 8x18=144 ô.

**Hình D.2 – Minh họa sử dụng phương pháp ảnh xác định tỷ lệ xanh hóa**



e) Tỷ lệ xanh hóa:
$\frac{144}{144}$ x 100 = 100 %

CHÚ THÍCH:

Bề mặt mái dốc trong các ảnh được chia thành lưới ô bao gồm 8 hàng và 18 cột, với tổng cộng là 8x18=144 ô.

**Hình D.2 – Minh họa sử dụng phương pháp ảnh xác định tỷ lệ xanh hóa *(kết thúc)***

# Phụ lục E

(Tham khảo)

## Đánh giá lựa chọn thời điểm thi công phù hợp theo số liệu khí tượng

**E.1** Lựa chọn thời điểm thi công thích hợp cần phải căn cứ vào nhiệt độ, lượng mưa tại hiện trường; có thể tham khảo theo Bảng E.1.

**Bảng E.1 – Đánh giá lựa chọn thời điểm thi công**

| Trường hợp | Trong 3 tháng liên tiếp kể từ thời điểm thi công dự kiến | | Đánh giá |
|---|---|---|---|
| | Lượng mưa trung bình tháng | Nhiệt độ trung bình tháng | |
| Trường hợp 1 | ≥ 100 mm/tháng | ≥ 20 °C | Thuận lợi để thi công. |
| Trường hợp 2 | | < 20 °C | Không thi công;<br>Hạt giống không nảy mầm. |
| Trường hợp 3 | < 100 mm/tháng | ≥ 20 °C | Có thể thi công nhưng cần phải tưới nước bổ sung. |
| Trường hợp 4 | | < 20 °C | Không thi công;<br>Hạt giống không nảy mầm. |
| CHÚ THÍCH:<br>Lượng mưa và nhiệt độ trung bình tháng trong 3 tháng kể từ thời điểm thi công dự kiến xác định theo 5.3.1. | | | |

**E.2** Căn cứ vào đặc điểm hạt giống sử dụng, nếu hạt giống có nhiệt độ nảy mầm thích hợp thấp hơn nhiệt độ khuyến nghị (20 °C) hoặc yêu cầu về lượng nước trong quá trình nảy mầm thấp hơn lượng mưa yêu cầu tối thiểu (100 mm/tháng) như tại Bảng E.1 thì có thể xem xét thêm việc lựa chọn thời điểm thi công tại trường hợp 2 và 4.

# Phụ lục F

(Tham khảo)

## Thời điểm thi công thảm thực vật phù hợp tại các khu vực trong cả nước

**Bảng F.1 – Tháng thi công phù hợp trong năm tại các địa phương trong cả nước**

| TT | Tên địa phương | Tháng thi công phù hợp trong năm |
|---|---|---|
| 1 | Tp. Hà Nội | 6 đến 8 |
| 2 | Tp. Hồ Chí Minh | 4 đến 10 |
| 3 | Tp. Hải Phòng | 6 đến 8 |
| 4 | Tp. Đà Nẵng | 9 đến 11 |
| 5 | Tp. Huế | 9 đến 12 |
| 6 | Tp. Cần Thơ | 5 đến 10 |
| 7 | Tuyên Quang | 5 đến 9 |
| 8 | Cao Bằng | 5 đến 9 |
| 9 | Lai Châu | 5 đến 9 |
| 10 | Lào Cai | 5 đến 9 |
| 11 | Thái Nguyên | 5 đến 9 |
| 12 | Điện Biên | 5 đến 9 |
| 13 | Lạng Sơn | 5 đến 9 |
| 14 | Sơn La | 5 đến 9 |
| 15 | Phú Thọ | 5 đến 9 |
| 16 | Bắc Ninh | 5 đến 9 |
| 17 | Quảng Ninh | 6 đến 8 |
| 18 | Hưng Yên | 6 đến 8 |
| 19 | Ninh Bình | 6 đến 8 |
| 20 | Thanh Hóa | 7 đến 12 |
| 21 | Nghệ An | 7 đến 12 |
| CHÚ THÍCH: Việc lựa chọn thời gian tối ưu cần dựa trên kết quả khảo sát lượng mưa, nhiệt độ ở thời điểm gần nhất theo hướng dẫn trong công tác khảo sát, thu thập số liệu và đánh giá tại Điều 5 của Tiêu chuẩn này. | | |

**Bảng F.1 – Tháng thi công phù hợp trong năm tại các địa phương trong cả nước**

***(kết thúc)***

| TT | Tên địa phương | Tháng thi công phù hợp trong năm |
|---|---|---|
| 22 | Hà Tĩnh | 7 đến 12 |
| 23 | Quảng Trị | 7 đến 12 |
| 24 | Quảng Ngãi | 9 đến 11 |
| 25 | Gia Lai | 5 đến 11 |
| 26 | Đắk Lắk | 5 đến 11 |
| 27 | Khánh Hòa | 9 đến 11 |
| 28 | Lâm Đồng | 5 đến 11 |
| 29 | Đồng Nai | 4 đến 10 |
| 30 | Tây Ninh | 4 đến 10 |
| 31 | Đồng Tháp | 5 đến 10 |
| 32 | An Giang | 5 đến 10 |
| 33 | Vĩnh Long | 5 đến 10 |
| 34 | Cà Mau | 5 đến 10 |
| CHÚ THÍCH: Việc lựa chọn thời gian tối ưu cần dựa trên kết quả khảo sát lượng mưa, nhiệt độ ở thời điểm gần nhất theo hướng dẫn trong công tác khảo sát, thu thập số liệu và đánh giá tại Điều 5 của Tiêu chuẩn này. | | |

# Phụ lục G

(Tham khảo)

## Tính trạng một số loại thực vật thường được sử dụng để xanh hóa mái dốc

**Bảng G.1 – Tính trạng một số thực vật thường được sử dụng để xanh hóa mái dốc**

| TT | Tên thực vật | Tên khoa học | Chiều cao (cm) | Tuổi thọ | Chịu thiếu dinh dưỡng | Chịu hạn | Chịu bóng | Chịu nóng | Chịu lạnh | Chịu axit | Chịu úng | Khu vực có thể sinh trưởng ở Việt Nam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cỏ Ubon Paspalum | Paspalum atratum | 60~70 | Nhiều năm | tốt | trung bình | tốt | tốt | tốt | trung bình | tốt | Toàn quốc |
| 2 | Cỏ Mombasa Ghine | Panicum maximum | 60~70 | Nhiều năm | tốt | tốt | trung bình | tốt | trung bình | tốt | trung bình | Toàn quốc |
| 3 | Cỏ Ruzi | Brachiaria ruziziensis | 60~70 | Nhiều năm | tốt | tốt | kém | tốt | kém | tốt | trung bình | Toàn quốc |
| 4 | Cỏ Bahiagrass | Paspalum notatum | 10-20 | Nhiều năm | tốt | trung bình | trung bình | tốt | tốt | tốt | tốt | Toàn quốc |
| 5 | Cỏ bermuda | Cyanodon dactylon | 10-20 | Nhiều năm | tốt | tốt | kém | tốt | trung bình | tốt | trung bình | Toàn quốc |
| 6 | Cỏ ba lá | Trifolium repens | 10 | Nhiều năm | tốt | Trung bình | kém | tốt | trung bình | tốt | trung bình | Toàn quốc |
| 7 | Trầu bà lá xẻ | Monstera deliciosa | 25-30 | Nhiều năm | tốt | trung bình | tốt | tốt | tốt | tốt | trung bình | Toàn quốc |
| 8 | Trầu bà vàng | Epipremnum aureum | 25-30 | Nhiều năm | tốt | tốt | trung bình | tốt | tốt | tốt | tốt | Toàn quốc |
| 9 | Mười giờ (Moss Rose) | Portulaca grandiflora | 10-15 | Nhiều năm | tốt | tốt | tốt | tốt | tốt | tốt | kém | Toàn quốc |
| 10 | Mã xỉ hiện (Sam) | Portulaca oleracea | 20-40 | Nhiều năm | tốt | tốt | tốt | tốt | tốt | tốt | kém | Toàn quốc |
| 11 | Cỏ đậu | Arachis pintoi | 15-30 | Nhiều năm | tốt | tốt | tốt | tốt | trung bình | tốt | tốt | Toàn quốc |

# Phụ lục H

(Tham khảo)

## Dự đoán sinh trưởng của thực vật theo độ cứng của đất

**Bảng H.1 – Dự đoán sinh trưởng của thực vật theo độ cứng của đất (Bảng 4 TCVN 13806:2023)**

| Độ cứng của đất [1] | Trạng thái sinh trưởng của thực vật |
|---|---|
| Dưới 10 mm | Khó nảy mầm vì khô. |
| Đất tính sét từ 10 mm đến 23 mm<br>Đất tính cát từ 10 mm đến 27 mm | Rễ cây sinh trưởng tốt (trong trường hợp đất màu mỡ).<br>Thích hợp trồng cây lớn. |
| Đất tính sét từ 23 mm đến 30 mm<br>Đất tính cát từ 27 mm đến 30 mm | Ngoại trừ một số loại cây thân gỗ, rễ cây khó sinh trưởng |
| Trên 30 mm | Hầu hết các loại rễ không sinh trưởng được. |
| Đá mềm, đá cứng | Trường hợp có khe hở, vết nứt trên đá thì rễ của cây thân gỗ có thể sinh trưởng được. |
| [1] Độ cứng của đất xác định theo Phụ lục C. | |

# Phụ lục I

(Tham khảo)

## Hướng dẫn lựa chọn loại thực vật theo độ dốc địa hình

**Bảng I.1 – Liên hệ độ dốc và trạng trái sinh trưởng của thực vật**

| Độ dốc | Trạng thái sinh trưởng của thực vật |
|---|---|
| Độ dốc thấp hơn 1:1,4 (dưới 35 °) | Nếu độ dốc thấp hơn 1:1,7 (dưới 30 °) thì có thể hình thành lớp phủ thực vật nhiều cây thân gỗ lớn. Nếu độ dốc từ 1:1,7 đến 1:1,4 (từ 30 ° đến 35 °), tùy theo điều kiện hiện trường cũng có thể hình thành lớp phủ thực vật nhiều cây thân gỗ lớn.<br>Các loại cây bản địa có thể hình thành dễ dàng.<br>Thực vật sinh trưởng dễ dàng, nếu hình thành lớp phủ thực vật che phủ thì xói mòn bề mặt hầu như không xảy ra. |
| Độ dốc từ 1:1,4 đến 1:1 (từ 35 ° đến 45 °) | Cây gỗ trung bình và thấp chiếm ưu thế. Có thể hình thành quần thể thực vật cỏ che phủ. |
| Độ dốc từ 1:1 đến 1:0,8 (45 ° đến 50 °) | Có thể hình thành lớp phủ thực vật thấp bao gồm cây thấp và cỏ. |
| Độ dốc lớn hơn 1:0,8 (trên 50 °) | Chỉ trong trường hợp mái dốc ổn định, hoặc sử dụng biện pháp ổn định tổng thể mái dốc mới có thể sử dụng kĩ thuật thực sinh. Độ dốc tối đa để có thể xanh hóa toàn bộ mái dốc là khoảng 1:0,5 (60 °). |

## Phụ lục K

(Tham khảo)

## Hướng dẫn bảo trì lớp phủ thực vật

**K.1** Sau khi phủ xanh mái dốc, lớp phủ thực vật phát triển tự nhiên theo thời gian, thích nghi với các đặc điểm hiện trường, tổng hòa với thực vật bản địa và môi trường xung quanh.

**K.2** Có thể định kỳ cắt tỉa thực vật, đặc biệt là trước và sau mùa mưa để kiểm soát mật độ, duy trì độ phủ tối ưu, thúc đẩy rễ thực vật phát triển sâu vào đất, tăng khả năng bảo vệ bề mặt mái dốc, giảm trọng lượng lớp phủ thực vật trong mùa mưa và đảm bảo thực vật không quá dài gây cản trở hoặc che lấp các công trình phụ trợ, hệ thống thoát nước.

# Phụ lục L

(Tham khảo)

## Ví dụ về bảo vệ bề mặt mái dốc bằng thảm thực vật

### L.1 Kết quả khảo sát, thu thập số liệu và đánh giá

**Bảng L.1 – Kết quả khảo sát, thu thập số liệu và đánh giá**

| Điều kiện hiện trường | Kết quả | Phương pháp thực hiện | Điều kiện sử dụng |
|---|---|---|---|
| Độ dốc | 1:1 | Xác định theo hồ sơ thiết kế (5.2.1) | Đủ điều kiện sử dụng thảm thực vật |
| Độ pH | 6.03 | TCVN 5979 | |
| Loại mái dốc, tính chất đất | Mái dốc đào; đất tính cát lẫn đất tính sét | Phụ lục B | |
| Độ cứng của đất | 27 ÷ 31 | Phụ lục C | |
| Mức độ phong hóa | Bề mặt đã phong hóa mức vừa trở lên, có nhiều vết nứt trên bề mặt (bao gồm cả vết nứt ≤ 10 cm và vết nứt > 10 cm) | Bằng mắt thường và thước đo | |
| Lượng mưa | > 1000 mm/năm<br>(xem thêm Bảng L.2) | Điều 5.3 | |
| Nhiệt độ | Tại Bảng L.2 | Điều 5.3 | |
| Khác | Bề mặt mái dốc không có đá rơi, đá lở | Bằng mắt thường | |
| | Bề mặt mái dốc không có rãnh nước hiện hữu tại vị trí sử dụng thảm thực vật. | Bằng mắt thường | |

**Bảng L.2 – Kết quả thu thập số liệu khí tượng**

| Thời gian | Số liệu khí tượng khu vực Thái Nguyên | | | | | | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lượng mưa năm 2023 | | | Nhiệt độ năm 2023 | | | |
| Tháng | Nội dung | Đơn vị | Giá trị | Nội dung | Đơn vị | Giá trị | |
| 1 | Lượng mưa trung bình các tháng | mm | 2.6 | Nhiệt độ trung bình các tháng | °C | 16.9 | |
| 2 | | | 36.7 | | | 20.4 | |
| 3 | | | 11.8 | | | 22.3 | |
| 4 | | | 54.2 | | | 25.5 | |
| 5 | | | 178.5 | | | 29.1 | Thuận lợi để thi công |
| 6 | | | 270.5 | | | 29.8 | |
| 7 | | | 174.3 | | | 30.4 | |
| 8 | | | 324.0 | | | 28.6 | |
| 9 | | | 275.3 | | | 28.3 | |
| 10 | | | 65.4 | | | 26.2 | |
| 11 | | | 106.9 | | | 22.8 | |
| 12 | | | 4.2 | | | 19.0 | |
| | Tổng lượng mưa | mm | 1504.4 | | | | |
| CHÚ THÍCH:<br>Nguồn theo Cục Thống kê (www.gso.gov.vn) | | | | | | | |

## L.2 Loại thảm thực vật sử dụng

Các loại thảm thực vật được xem xét sử dụng có thành phần cấu tạo chính như trong Bảng L.3.

**Bảng L.3 – Thành phần cấu tạo chính của các loại thảm thực vật**

| Loại thảm thực vật | Thành phần các lớp cấu tạo chính (theo thứ tự từ trên xuống) | Minh họa |
|---|---|---|
| Loại 1 (loại cơ bản) | Bao gồm 4 lớp: (1) Rơm; (2) Giấy; (3) Hạt giống, phân bón; (4) Giấy. |  |
| Loại 2 (loại gia cường bề mặt) | Bao gồm 5 lớp: (1) Lưới; (2) Giấy; (3) Vải không dệt; (4) Hạt giống, phân bón; (5) Giấy. |  |
| Loại 3 (loại tăng cường phân bón) | Bao gồm 5 lớp: (1) Lưới (gắn túi phân bón, khoảng cách túi phân bón 50 cm); (2) Giấy; (3) Vải không dệt; (4) Hạt giống, phân bón; (5) Giấy. |  |
| Loại 4 (loại tăng cường giá thể) | Bao gồm 5 lớp: (1) Lưới (gắn túi giá thể, khoảng cách túi giá thể 50 cm); (2) Giấy; (3) Vải không dệt; (4) Hạt giống, phân bón; (5) Giấy. |  |
| Loại 5 (loại đặc biệt) | Bao gồm 5 lớp: (1) Lưới (gắn túi giá thể, khoảng cách túi giá thể 25 cm); (2) Giấy; (3) Vải không dệt; (4) Hạt giống, phân bón; (5) Giấy. |  |

CHÚ THÍCH:

- Túi phân bón: Dạng túi lọc bên trong chứa phân bón tan chậm và một phần chất cải tạo đất, được gắn ngang không liên tục trên thảm thực vật; túi phân bón có khả năng cung cấp dinh dưỡng, cải tạo tính chất vật lý, hóa học của đất, tạo môi trường thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của thực vật trên mái dốc.

- Túi giá thể: Dạng túi lọc bên trong chứa giá thể có khả năng cải tạo tính chất vật lý, hóa học của đất, được gắn ngang không liên tục trên thảm thực vật nhằm tạo môi trường thuận lợi để lớp phủ thực vật hình thành, duy trì trên mái dốc.

### L.3 Thiết kế thảm thực vật

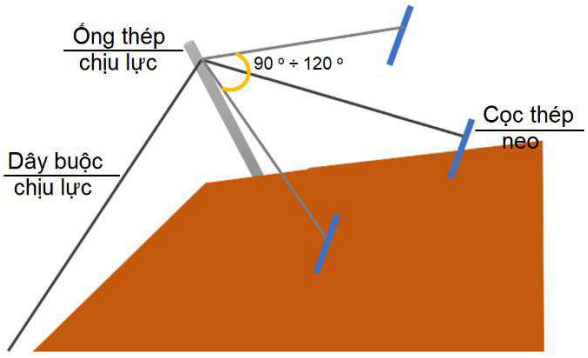
**L.3.1** Từ số liệu khí tượng thu thập kết luận: Thời điểm thi công phù hợp nhất là từ cuối tháng 4 cho đến hết tháng 8.

**L.3.2** Căn cứ vào kết quả khảo sát địa hình, địa chất và chỉ dẫn công tác thiết kế tại Điều 7, lựa chọn thiết kế thảm thực vật cho hiện trường bảo vệ bề mặt mái dốc như sau:

– Loại thực vật: Sử dụng hạt giống 3 loại cỏ: Cỏ Ubon Paspalum, cỏ Mombasa Ghine và cỏ Ruzi. Tỷ lệ hạt giống như nhau cho cả 3 loại.

– Loại thảm thực vật: Sử dụng thảm thực vật loại 4 và thảm thực vật loại 5 trong Bảng L.3.

### L.4 Quá trình thi công thảm thực vật




a) Lắp đặt dụng cụ thi công



b) Vận chuyển vật liệu



c) Dọn dẹp bề mặt mái dốc



d) Trải thảm thực vật



e) Nối thảm thực vật, hoàn thiện

**Hình L.1 – Trình tự thi công thảm thực vật**

## L.5 Kiểm tra, nghiệm thu



**Hình L.2 – Mái dốc sau thi công thảm thực vật**



**Hình L.3 – Mái dốc sau khi thi công thảm thực vật 90 ngày: tỷ lệ xanh hóa đạt 100 %**

## Thư mục tài liệu tham khảo

[1] Báo cáo tổng kết dự án thi công thử nghiệm công nghệ thảm xanh hóa ổn định bề mặt mái dốc tại Quốc lộ 3C (tỉnh Thái Nguyên) và Quốc lộ 49 (thành phố Huế) của Cục ĐBVN năm 2024 – 2025;

[2] 土木工事共通仕様書 - 国土交通省 (Tiêu chuẩn hạ tầng khung, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản (MLIT), năm 2020;

[3] 道路土工　切土工・斜面安定工指針 - 公益社団法人　日本道路協会 (Tiêu chuẩn bảo vệ mái dốc đào, Hiệp hội Đường bộ Nhật Bản (JRA, năm 2009);

[4] Danh mục đăng ký lưu hành giống cây trồng – Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

[5] Thông tư 69/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về Danh mục loài ngoại lai xâm hại;

[6] JGS 1441:2012 土壌硬度試験方法 Method for soil hardness test, Japanese Geotechnical Society, JGS (Phương pháp xác định độ cứng của đất, Hiệp hội Địa kỹ thuật Nhật Bản, JGS);

[7] TCVN 5979, Đất, chất thải sinh học đã xử lý và bùn – Xác định pH

[8] TCVN 9436:2012, Nền đường ô tô – Thi công và nghiệm thu

[9] TCVN 10042, Vật liệu dệt – Vải không dệt – Thuật ngữ, định nghĩa

[10] TCVN 11676:2016, Công trình xây dựng – Phân cấp đá trong thi công

[11] TCVN 13806:2023, Công trình thủy lợi – Gia cố bảo vệ mái dốc bằng thảm thực vật

[12] TCCS 14:2016/TCĐBVN, Tiêu chuẩn về tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ khi thi công trên đường bộ đang khai thác